

Électromagnétisme 1

Champ électrique en régime stationnaire

TD

1. Champ et potentiel d'une boule uniformément chargée ★

Une boule de centre O et de rayon R est uniformément chargée ; sa charge totale est Q . On rappelle l'expression du gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le champ électrique puis le potentiel électrique en tout point de l'espace. Le potentiel est pris nul loin de la boule.

Invariances. La distribution est invariante par toute rotation autour de O : $\vec{E}$ ne dépend que de r .

Symétries. Tout plan contenant O et M est plan de symétrie de la distribution : $\vec{E}(M)$ appartient à leur intersection, donc $\vec{E} = E(r) \vec{e}_r$.

Surface de Gauss. Sphère S de centre O et de rayon r . Le théorème de Gauss donne

$$E(r) \times 4\pi r^2 = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

Pour $r > R$: $Q_{\text{int}} = Q$, d'où

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

Pour $r < R$: $Q_{\text{int}} = Q \frac{r^3}{R^3}$, d'où

$$\vec{E} = \frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3} \vec{e}_r$$

Potentiel. Par symétrie $V = V(r)$ et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = -\frac{dV}{dr} \vec{e}_r$.

Pour $r > R$: $\frac{dV}{dr} = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ donne $V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + K$. Comme $V \rightarrow 0$ quand $r \rightarrow +\infty$, $K = 0$:

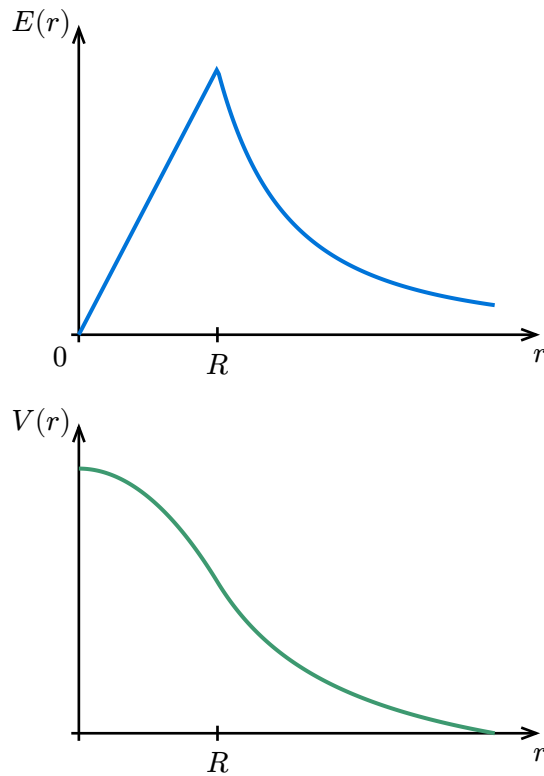
$$V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

Pour $r < R$: $\frac{dV}{dr} = -\frac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 R^3}$ donne $V(r) = -\frac{Qr^2}{8\pi\varepsilon_0 R^3} + K'$. La continuité de V en $r = R$ impose $K' = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R}$, d'où

$$V(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 R^3} (3R^2 - r^2)$$

2/ Tracer $E(r)$ et $V(r)$ en fonction de r .

E croît linéairement de 0 à $E(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}$, puis décroît en $\frac{1}{r^2}$. V est une parabole décroissante de $V(0) = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 R}$ à $V(R) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$, puis décroît en $\frac{1}{r}$. E est continu, V est continu et de dérivée continue.



2. Champ de gravitation d'une planète ★★

La masse volumique d'une planète de rayon $R = 6400 \text{ km}$ varie avec la distance r au centre selon $\mu(r) = \mu_0 \left(1 - a \left(\frac{r}{R}\right)^2\right)$. La masse volumique moyenne de la planète vaut $\mu_{\text{moy}} = m_{\text{planète}}/V_{\text{planète}} = 5.52 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ et celle des roches superficielles vaut $\mu(R) = 2.67 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$.

1/ Calculer numériquement μ_0 et a .

En surface : $\mu(R) = \mu_0(1 - a)$.

Masse totale :

$$m = \int_0^R \mu(r) 4\pi r^2 dr = 4\pi\mu_0 \left(\frac{R^3}{3} - a \frac{R^3}{5} \right) = 4\pi\mu_0 R^3 \left(\frac{1}{3} - \frac{a}{5} \right)$$

d'où

$$\mu_{\text{moy}} = \frac{m}{(4/3)\pi R^3} = \mu_0 \left(1 - 3\frac{a}{5}\right)$$

Le rapport des deux relations élimine μ_0 :

$$\frac{1 - 3\frac{a}{5}}{1 - a} = \frac{\mu_{\text{moy}}}{\mu(R)} = \frac{5.52}{2.67} \approx 2.07 \Rightarrow a \approx 0.73$$

puis

$$\mu_0 = \frac{\mu(R)}{1 - a} \approx \frac{2.67 \times 10^3}{0.27} \approx 9.8 \cdot 10^3 \text{ kg m}^{-3}$$

2/ Établir l'expression du champ de gravitation créé par la planète dans tout l'espace.

Par symétrie sphérique, $\vec{g} = g(r)\vec{e}_r$. Surface de Gauss : sphère de rayon r . Le théorème de Gauss gravitationnel donne $g(r) \times 4\pi r^2 = -4\pi\mathcal{G}M_{\text{int}}$.

Pour $r \geq R$: $M_{\text{int}} = m = \mu_{\text{moy}} \left(\frac{4}{3}\right)\pi R^3$, d'où

$$\vec{g} = -\frac{\mathcal{G}m}{r^2}\vec{e}_r = -\frac{4\pi\mathcal{G}\mu_{\text{moy}}R^3}{3r^2}\vec{e}_r$$

Pour $r \leq R$:

$$M_{\text{int}(r)} = \int_0^r \mu_0 \left(1 - a\frac{s^2}{R^2}\right) 4\pi s^2 ds = 4\pi\mu_0 \left(\frac{r^3}{3} - \frac{ar^5}{5R^2}\right)$$

d'où

$$\vec{g} = -4\pi\mathcal{G}\mu_0 \left(\frac{r}{3} - \frac{ar^3}{5R^2}\right) \vec{e}_r$$

3/ Pour quel rayon le champ de gravitation est-il maximal à l'intérieur de la planète ? L'exprimer en fonction de R .

Pour $r \leq R$, $\|\vec{g}\| = 4\pi\mathcal{G}\mu_0 \left(\frac{r}{3} - \frac{ar^3}{5R^2}\right)$. Sa dérivée s'annule pour

$$\frac{1}{3} - \frac{3ar^2}{5R^2} = 0 \Rightarrow r_{\text{max}} = R\sqrt{\frac{5}{9a}} \approx 0.87R$$

(La dérivée seconde est négative : c'est bien un maximum.) Le champ de gravitation est donc plus intense à mi-profondeur des roches qu'en surface.

3. Dipôle électrostatique ★★

Un dipôle est constitué d'une charge q au point A de coordonnées $(\frac{a}{2}, 0, 0)$ et d'une charge $-q$ au point A' de coordonnées $(-\frac{a}{2}, 0, 0)$. On étudie le champ et le potentiel électriques en un point M . On note $d = AM$, $d' = A'M$ et $r = OM$, et θ l'angle entre $\vec{e}_x$ et $\vec{OM}$. On rappelle le gradient en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \frac{\partial f}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi$$

1/ Déterminer le potentiel créé par chacune des charges en fonction de d et d' (potentiel nul à l'infini). En déduire le potentiel total du dipôle.

Une charge ponctuelle q_i à la distance d_i crée le potentiel $q_i/(4\pi\epsilon_0 d_i)$. Par superposition :

$$V(M) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 d'} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{d'} \right)$$

2/ Dans l'approximation $r \gg a$, montrer que

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{p} \cdot \vec{e}_r$$

où l'on exprimera le moment dipolaire $\vec{p}$.

Loi des cosinus : $d^2 = r^2 + \frac{a^2}{4} - ra \cos \theta \approx r^2 \left(1 - \frac{a \cos \theta}{r}\right)$, donc

$$\frac{1}{d} \approx \frac{1}{r} \left(1 + \frac{a \cos \theta}{2r}\right)$$

De même avec A' (angle $\pi - \theta$) : $\frac{1}{d'} \approx \frac{1}{r} \left(1 - \frac{a \cos \theta}{2r}\right)$. Ainsi

$$\frac{1}{d} - \frac{1}{d'} \approx \frac{a \cos \theta}{r^2} \Rightarrow V(M) \approx \frac{qa \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

En posant $\vec{p} = qa\vec{e}_x$, on a $\vec{p} \cdot \vec{e}_r = qa \cos \theta$, d'où

$$V(M) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{e}_r}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

3/ En déduire l'expression du champ électrique dans la même approximation.

$V = \frac{qa \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ ne dépend pas de φ . Donc

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V = \frac{qa}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \vec{e}_r + \sin \theta \vec{e}_\theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2p \cos \theta \vec{e}_r + p \sin \theta \vec{e}_\theta)$$

4. Condensateur cylindrique ★

Un condensateur cylindrique est constitué de deux armatures coaxiales de hauteur h . L'armature intérieure, de rayon R_1 , porte la charge Q ; l'armature extérieure, de rayon R_2 , porte la charge $-Q$. L'espace entre les armatures est vide et on néglige les effets de bord.

1/ Que signifie « négliger les effets de bord » ?

Cela revient à traiter les armatures comme des cylindres de longueur infinie : le champ est alors purement radial, ne dépend que de r et ne présente ni composante selon l'axe ni dépendance en z . Cette approximation est valable loin des extrémités, lorsque $h \gg R_2$.

2/ Établir l'expression du champ électrique en tout point de l'espace.

Invariances (cylindre infini) et symétries donnent $\vec{E} = E(r)\vec{e}_r$. On prend pour surface de Gauss un cylindre coaxial de rayon r et de hauteur ℓ . Le flux vaut $E(r) \times 2\pi r \ell$ (les bases ne contribuent pas).

Pour $R_1 < r < R_2$: la charge intérieure est la fraction ℓ/h de l'armature interne, $Q_{\text{int}} = Q\ell/h$:

$$\vec{E} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r} \vec{e}_r$$

Pour $r < R_1$: $Q_{\text{int}} = 0$, donc $\vec{E} = \vec{0}$.

Pour $r > R_2$: $Q_{\text{int}} = Q - Q = 0$, donc $\vec{E} = \vec{0}$.

3/ Établir l'expression de la différence de potentiel entre les deux armatures.

$$V(R_1) - V(R_2) = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h r} dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 h} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$$

4/ En déduire l'expression de la capacité du condensateur cylindrique.

$$C = \frac{Q}{V(R_1) - V(R_2)} = \frac{2\pi\epsilon_0 h}{\ln(R_2/R_1)}$$

5. 🧠 Total Recall : Mémoires programmées ★★

Cet exercice est un problème ouvert. Il nécessite de prendre des initiatives et de faire des choix dans la modélisation. Des approximations et des estimations sont souvent nécessaires pour arriver à une solution.

Dans le film *Total Recall : Mémoires programmées* (2012), les ouvriers empruntent quotidiennement un train gravitationnel, « The Fall », qui traverse la Terre de part en part. Ce train n'est mû que par la gravité et tombe en chute libre jusqu'à sa destination, qu'il atteint en 12 min.

Données : masse de la Terre $6.0 \cdot 10^{24}$ kg ; rayon de la Terre 6400 km.

Cette durée est-elle vraisemblable ?

On modélise la Terre par une boule de masse volumique uniforme. À l'intérieur ($r \leq R$), le théorème de Gauss gravitationnel donne $g(r) \times 4\pi r^2 = -4\pi G M_{\text{int}}$ avec $M_{\text{int}} = M_T r^3 / R^3$, soit

$$\vec{g}(r) = -\frac{GM_T}{R^3} r \vec{e}_r$$

Le long d'un diamètre, un wagon de masse m repéré par son abscisse x subit $m\ddot{x} = -\frac{GM_T m}{R^3} x$: c'est un oscillateur harmonique de pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{\mathcal{G}M_T}{R^3}}$$

Le trajet d'un bout à l'autre correspond à une demi-période :

$$\tau = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{R^3}{\mathcal{G}M_T}} \approx \pi \sqrt{\frac{(6.4 \times 10^6)^3}{6.67 \times 10^{-11} \times 6.0 \times 10^{24}}} \approx 2.5 \cdot 10^3 \text{ s} \approx 42 \text{ min}$$

Le résultat ne dépend ni de la masse du wagon ni du diamètre choisi : c'est toujours environ 42 minutes. La durée de 12 min annoncée dans le film n'est donc pas vraisemblable pour un train purement gravitationnel (il faudrait une gravité effective une dizaine de fois plus forte, ou une propulsion).